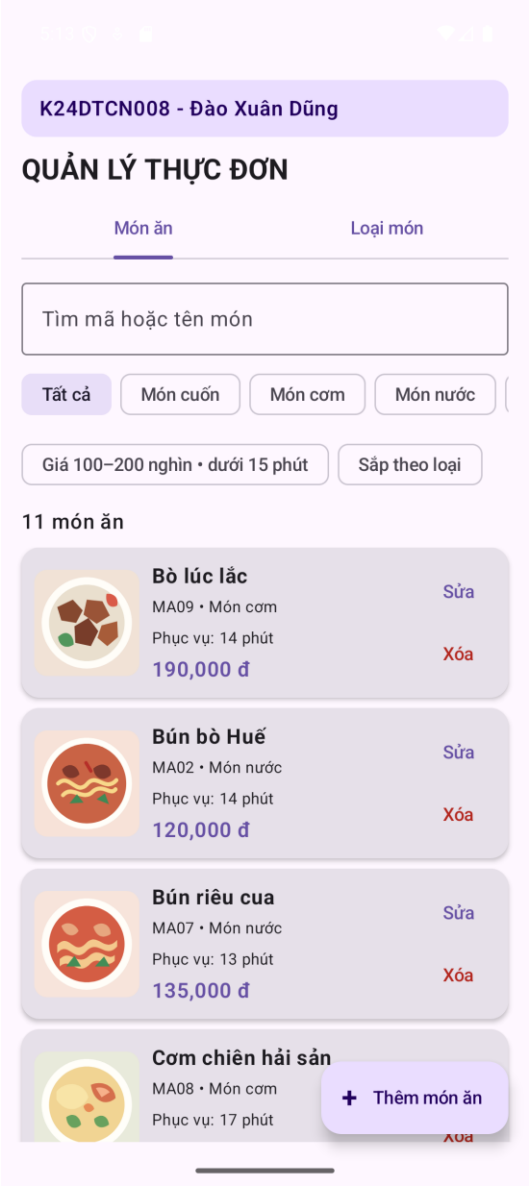
Báo cáo ứng dụng quản lý thực đơn

K24DTCN008 Đào Xuân Dũng

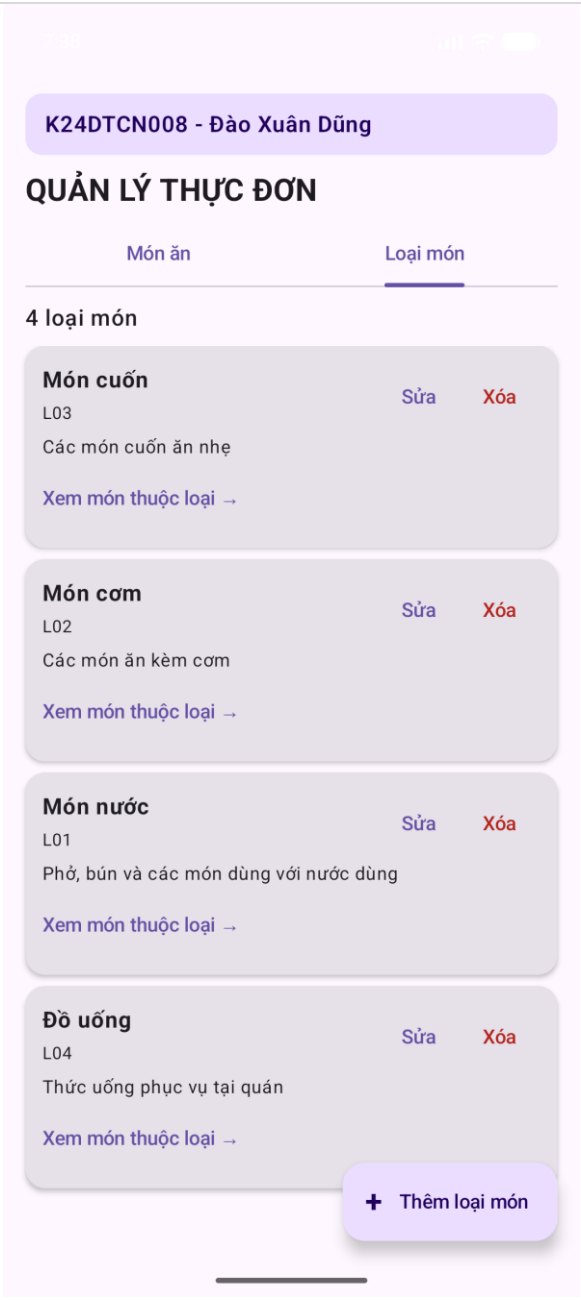
Ứng dụng Android quản lý loại món và món ăn bằng SQLite. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa dữ liệu, xếp món vào loại, xem món theo loại và tìm món theo điều kiện giá cùng thời gian phục vụ. Các thao tác được thực hiện trực tiếp trên hai tab của ứng dụng. Dữ liệu mẫu hiện có 4 loại và 11 món, gồm 5 món vừa bổ sung.



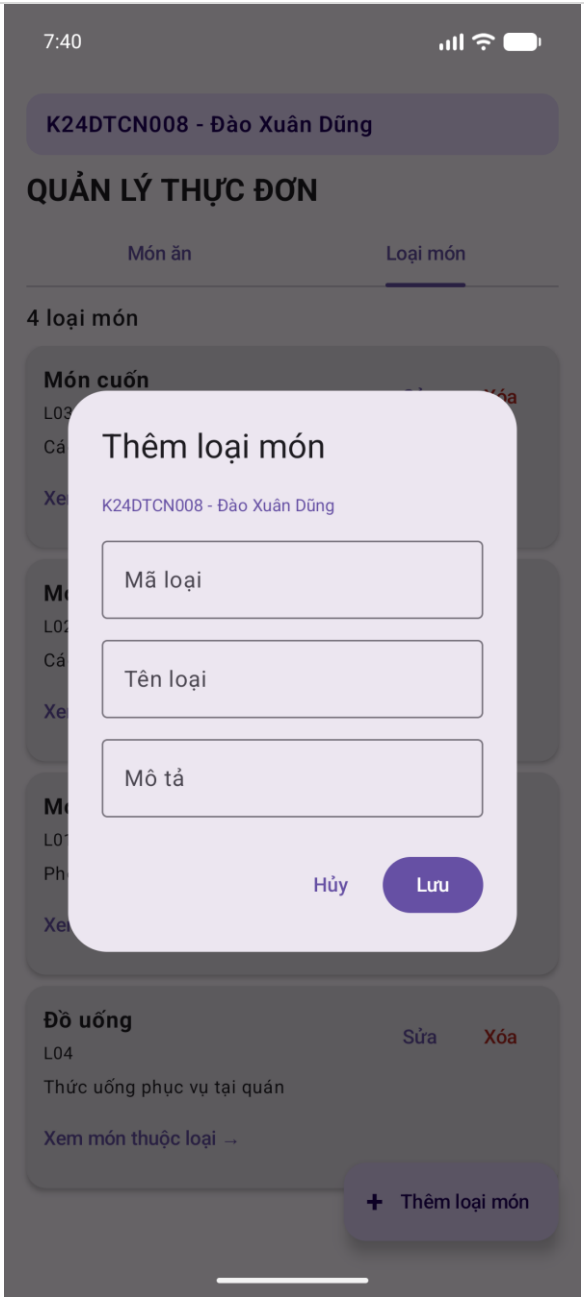
Hình 1 Danh sách món ăn và thông tin sinh viên

Quản lý loại món

Mỗi loại có mã, tên và mô tả. Tab Loại món hiển thị danh sách, cho phép thêm, sửa, xóa và mở danh sách món thuộc từng loại.



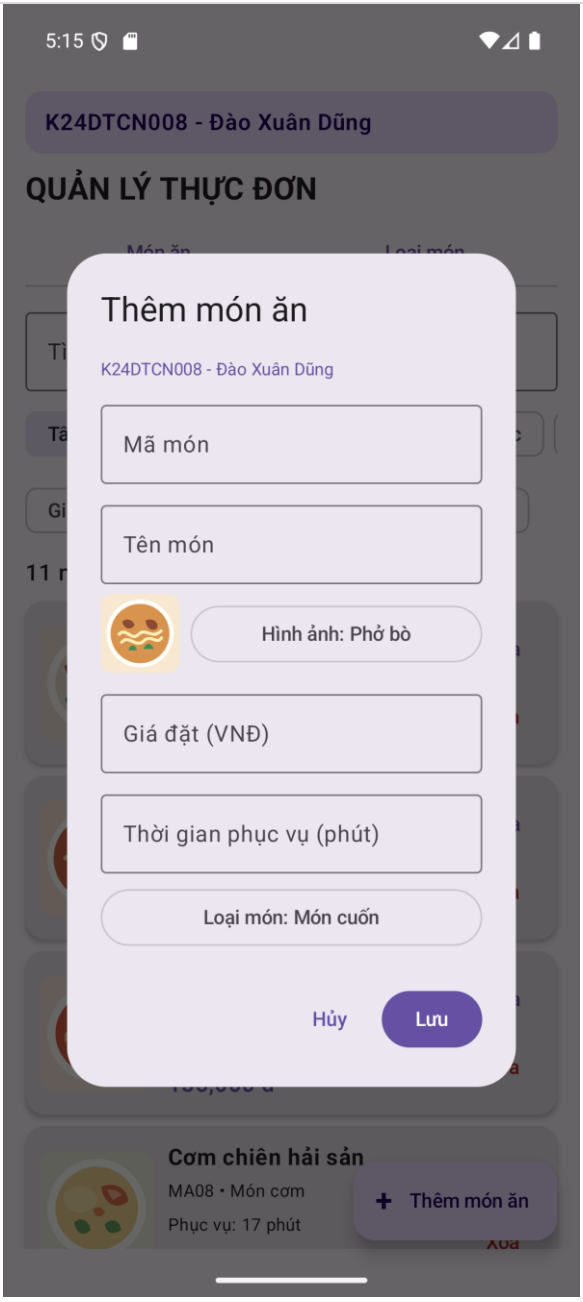
Danh sách loại món



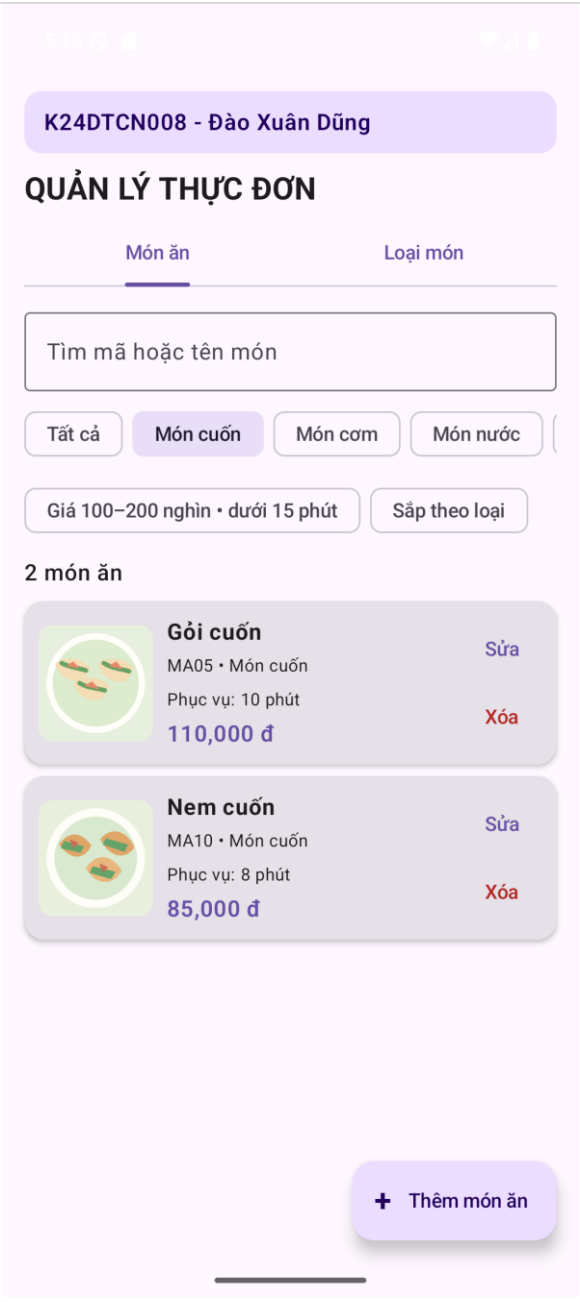
Biểu mẫu thêm loại

Quản lý món ăn

Mỗi món có mã, tên, hình ảnh, giá đặt, thời gian phục vụ và mã loại. Khi thêm hoặc sửa, người dùng chọn ảnh minh họa và loại món trong biểu mẫu.



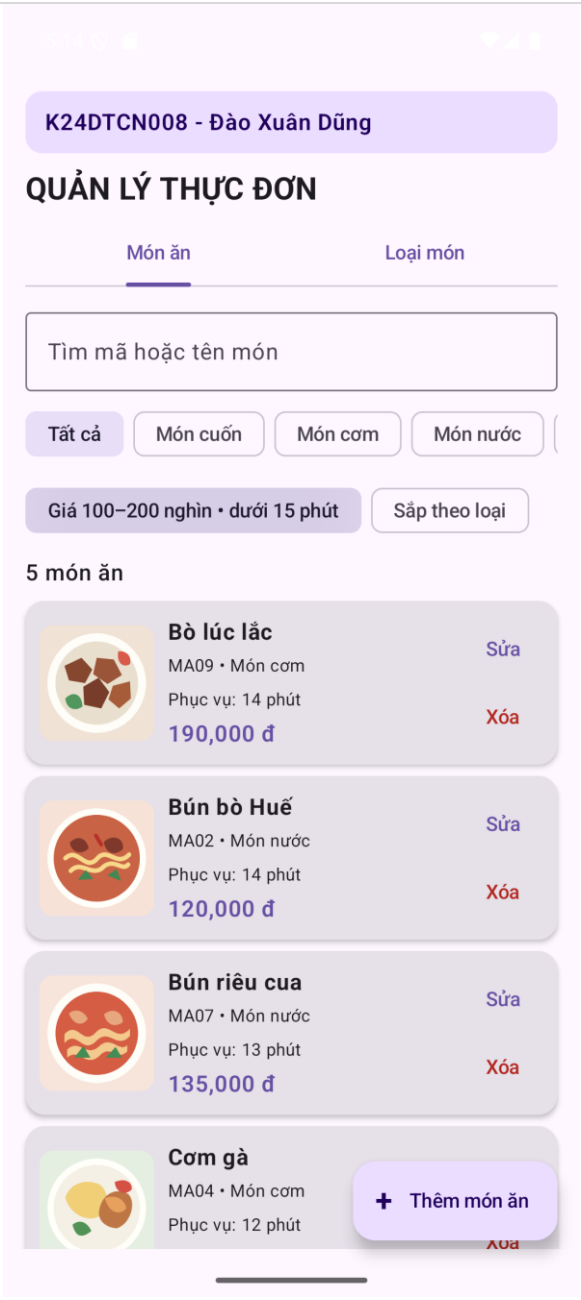
Biểu mẫu món ăn



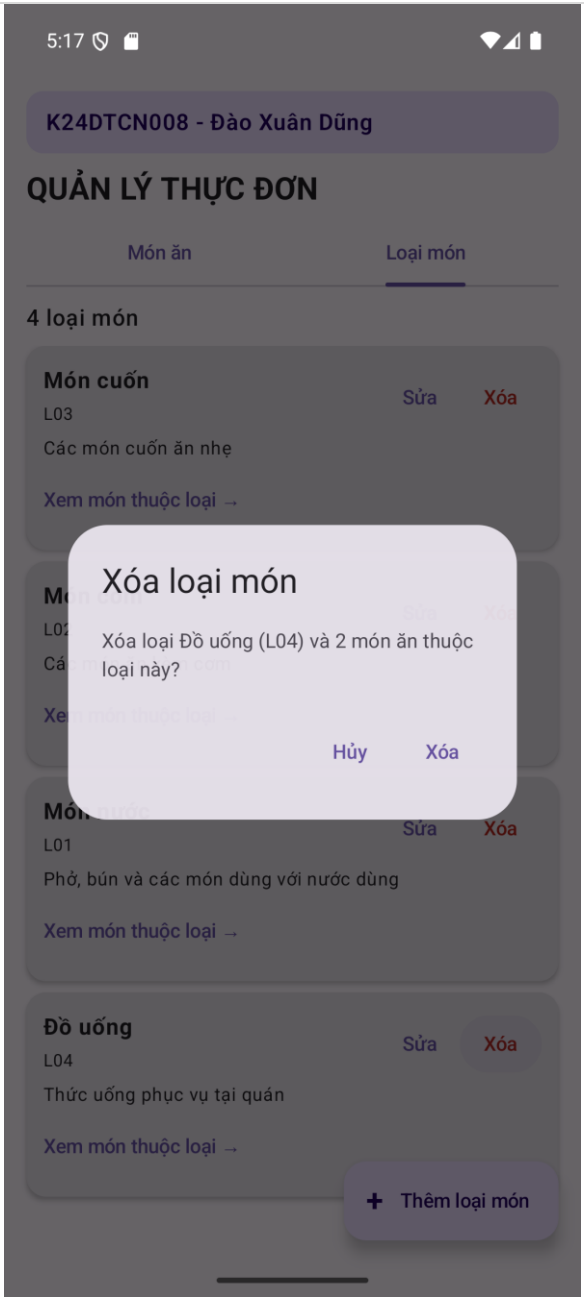
Liệt kê món theo loại

Báo cáo truy vấn và xóa dữ liệu

Nút truy vấn lọc giá từ 100.000 đến 200.000 đồng và thời gian phục vụ nhỏ hơn 15 phút. Khi xóa loại, hộp thoại cho biết số món liên quan sẽ bị xóa cùng loại.



Kết quả truy vấn 5 món



Xác nhận xóa loại món

Cấu trúc dữ liệu và câu lệnh SQL

Ứng dụng dùng hai bảng SQLite. Bảng dishes lưu mã loại trong category_code để liên kết tới bảng categories. Mã loại và mã món là khóa chính.

Liệt kê món theo loại

```
SELECT d.code, d.name, d.price, d.service_minutes, c.name AS category_name
FROM dishes d JOIN categories c ON c.code = d.category_code
WHERE c.code = 'L02'
ORDER BY d.name COLLATE NOCASE;
```

Món có giá từ 100 nghìn đến 200 nghìn và phục vụ dưới 15 phút

```
SELECT d.code, d.name, d.price, d.service_minutes, c.name AS category_name
FROM dishes d JOIN categories c ON c.code = d.category_code
WHERE d.price BETWEEN 100000 AND 200000
  AND d.service_minutes < 15
ORDER BY d.name COLLATE NOCASE;
```

Kết quả trên dữ liệu mẫu

Món ăn	Loại	Giá đặt	Phục vụ
Bò lúc lắc	Món cơm	190.000 đ	14 phút
Bún bò Huế	Món nước	120.000 đ	14 phút
Bún riêu cua	Món nước	135.000 đ	13 phút
Cơm gà	Món cơm	150.000 đ	12 phút
Gỏi cuốn	Món cuốn	110.000 đ	10 phút

Trong code, LayMonAn() đọc danh sách món; TimMonAn() áp dụng tìm theo tên hoặc mã và điều kiện giá, thời gian. Các giá trị lọc được truyền bằng tham số ? trong truy vấn SQLite. ManHinhQuanLyThucDon() gọi các hàm này khi người dùng chọn loại, nhập từ khóa hoặc bật bộ lọc báo cáo.

Các hàm nghiệp vụ

Món ăn: LayMonAn(), TimMonAn(), ThemMonAn(), SuaMonAn(), XoaMonAn().

Loại món: LayLoaiMonAn(), ThemLoaiMonAn(), SuaLoaiMonAn(), XoaLoaiMonAn().

Biểu mẫu giao diện: BieuMauMonAn() và BieuMauLoaiMonAn().

Tệp nguồn chính

MainActivity.kt khởi tạo MenuDatabase và Compose. MenuScreen.kt chứa giao diện và xử lý thao tác. MenuDatabase.kt tạo bảng, dữ liệu mẫu và các hàm thêm, sửa, xóa, truy vấn.